

齐鲁工业大学《有机化学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 下列化合物中, 沸点最高的是 ()
A. 正丁烷
B. 异丁烷
C. 正戊烷
D. 新戊烷
- 下列化合物进行亲电取代反应活性最高的是 ()
A. 苯
B. 甲苯
C. 硝基苯
D. 氯苯
- 下列化合物中, 能发生银镜反应的是 ()
A. 丙酮
B. 乙醛
C. 乙酸
D. 乙醇
- 下列化合物中, 酸性最强的是 ()
A. 乙醇
B. 乙酸
C. 苯酚
D. 碳酸
- 下列化合物中, 与 Lucas 试剂反应最快的是 ()
A. 正丁醇
B. 仲丁醇

- C. 叔丁醇
D. 甲醇

得分

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 写出 2 - 甲基 - 3 - 乙基戊烷的结构简式: _____。
- 苯发生硝化反应的主要产物是_____。
- 乙醇在浓硫酸作用下, 170℃发生_____反应生成乙烯。
- 乙醛与氢气在催化剂作用下发生_____反应生成乙醇。
- 乙酸和乙醇在浓硫酸催化下发生_____反应生成乙酸乙酯。
- 写出丙烯的结构简式: _____。
- 卤代烃发生消去反应时, 主要遵循_____规则。
- 酚羟基上的氢比醇羟基上的氢_____ (填“活泼”或“不活泼”)。
- 醛基的结构简式是_____。
- 饱和一元羧酸的通式是_____。

得分

三、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

- 所有的有机物都可以燃烧。 ()
- 甲烷和氯气在光照条件下发生的是取代反应。 ()
- 乙烯能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色, 其褪色原理相同。 ()
- 苯分子中含有碳碳双键, 所以能使溴水褪色。 ()
- 乙醇和乙酸都能与钠反应生成氢气。 ()
- 醛类物质都能发生银镜反应。 ()
- 羧酸的酸性一定比碳酸强。 ()
- 卤代烃都能发生水解反应。 ()
- 醇类物质都能发生氧化反应生成醛或酮。 ()
- 酯类物质在酸性和碱性条件下都能发生水解反应。 ()

得分

四、多选题 (每题 3 分, 共 15 分)

- 下列化合物中, 属于芳香烃的是 ()
A. 苯
B. 甲苯

C. 苯酚

D. 萘

2. 下列能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是 ()

A. 乙烯

B. 苯

C. 乙醇

D. 乙酸

3. 下列化合物中, 能与氢氧化钠溶液反应的是 ()

A. 乙酸

B. 苯酚

C. 乙醇

D. 乙酸乙酯

4. 下列属于取代反应的是 ()

A. 甲烷与氯气反应

B. 乙烯与溴水反应

C. 苯的硝化反应

D. 乙醇的消去反应

5. 下列关于醛和酮的说法正确的是 ()

A. 醛和酮都含有羰基

B. 醛能发生银镜反应, 酮不能

C. 醛和酮都能与氢气发生加成反应

D. 所有的醛和酮都能溶于水

得分

五、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 以乙烯为原料合成乙酸乙酯, 写出各步反应的化学方程式, 并注明反应类型。

2. 某有机物的分子式为 $C_4H_8O_2$, 它能发生水解反应生成 A 和 B, B 能氧化成 A。试推断该有机物的结构简式, 并写出有关反应的化学方程式。

得分

六、合成设计题 (每题 15 分, 共 15 分)

以苯和乙烯为原料, 设计合成苯乙烯的路线, 写出各步反应的化学方程式和反应条件。